

Analyse d’une expérience de pensée sur l’émergence des univers

La proposition possède un noyau conceptuel défendable : les propriétés d’un univers pourraient dépendre d’une configuration physique plus fondamentale, et sa formation comme sa persistance pourraient relever d’une dynamique commune. Elle devient une expérience de pensée cohérente lorsque l’existence des domaines, leurs possibilités d’interaction et les conditions d’une transition cosmologique sont explicitement posées. Elle ne constitue pas encore un modèle physique capable de calculer ces phénomènes.

Le sens retenu pour « univers » est celui d’un domaine d’espace-temps considéré dans son histoire à partir d’un épisode de type Big Bang. La stabilité contribue à l’émergence et à la durée de vie des domaines ; leur coexistence pourrait ensuite modifier leur évolution si un couplage physique le permet. Cette articulation préserve l’intuition de départ et tient compte de son évolution : la fréquence d’apparition n’est plus remplacée par la stabilité, mais reliée à elle.

Les parentés scientifiques les plus proches sont les constantes effectives dépendant de champs, les transitions entre états du vide et les domaines cosmologiques susceptibles de se rencontrer. La relativité intriquée fournit un exemple précis pour le premier élément ; les modèles de bulles cosmologiques fournissent des exemples pour les suivants. Ces appuis appartiennent à des cadres différents : leur assemblage reste à construire.^{4, 12}

Dimension évaluée	Appréciation
Cohérence conceptuelle	Possible sous des postulats explicites ; aucune nécessité logique de réaliser toutes les possibilités.
Fondements physiques	Plusieurs mécanismes apparentés sont étudiés ; aucun ne valide l’ensemble proposé.
Apport de la proposition	Une articulation entre formation, persistance et influence collective des domaines.
Lacune principale	Le passage d’une transition de champs à un domaine cosmologique chaud en expansion.
Statut actuel	Cadre exploratoire, sans prédiction quantitative propre ni démonstration de sa compatibilité globale.

Everett peut être conservé pour examiner la multiplicité des histoires quantiques. Son rôle est distinct de la naissance d’un domaine après un Big Bang, même si des travaux théoriques tentent de relier les deux. Les considérations sur la mort, les miracles et la transformation des formes possèdent une portée philosophique ; elles n’ajoutent pas de mécanisme physique.¹⁶

4. Olivier Minazzoli, Quantum of action, 2022 ; version du 5 mars 2025.

12. Anthony Aguirre et Matthew C. Johnson, Cosmic bubble collisions, 2009.

16. Nadia Blackshaw et al., Everettian Branching, 2024.

1. Le cadre et ses postulats

Une possibilité mathématique, une configuration accessible et un domaine effectivement réalisé sont trois objets différents. Un ensemble de solutions décrit ce que les équations autorisent ; il ne détermine pas, à lui seul, ce qui existe. L'expérience de pensée peut poser une pluralité de domaines sans supposer que chaque point d'un espace abstrait devient un univers.

Notion	Définition retenue
Structure commune	Support physique hypothétique de la géométrie, de la matière et des champs ; sa nature reste ouverte.
Configuration	État des champs et de la géométrie, avec les contraintes et conditions nécessaires à leur évolution.
Paramètres effectifs	Grandeurs décrivant localement ce régime ; plusieurs peuvent dépendre des mêmes degrés de liberté.
Domaine cosmologique	Région dotée d'une histoire cosmologique propre depuis un épisode de type Big Bang.
Branche quantique	Description émergente d'une histoire corrélée au sein d'un état quantique.

Premier postulat : une même structure permet plusieurs régimes physiques. **Deuxième** : au moins deux domaines correspondants sont réalisés. **Troisième** : certains persistent assez longtemps pour développer une histoire cosmologique. **Quatrième** : une influence entre domaines est possible dans des conditions définies. **Cinquième** : certaines transitions peuvent conduire à un épisode cosmologique comparable à un Big Bang. Ces cinq propositions sont indépendantes tant qu'une dynamique ne les relie pas.

La définition par l'« après-Big Bang » est utilisable. Elle exige toutefois de distinguer une phase chaude et dense, bien étayée par les observations, d'une origine absolue de tout espace-temps. Une transition antérieure peut être explorée sans prétendre que le modèle du Big Bang démontre une création à partir du néant.^{1, 2}

Une valeur du champ à un instant ne suffit pas non plus à identifier un univers : les vitesses des champs, la géométrie, l'état quantique et les conditions initiales influencent son histoire. Deux domaines peuvent avoir les mêmes paramètres effectifs et des histoires différentes. Un seul domaine peut traverser plusieurs régimes sans devenir, par ce seul fait, plusieurs univers.

Enfin, « durable » ne signifie ni immobile ni habitable. L'expansion, la formation d'étoiles et des transitions locales sont compatibles avec une persistance cosmologique. Exiger la capacité d'accueillir des observateurs ajouterait un critère de sélection distinct de la stabilité.

1. NASA, Histoire cosmologique, sans date.

2. Planck Collaboration, Planck 2018 : paramètres cosmologiques, 2020.

2. La relativité intriquée et les constantes

La relativité intriquée propose un couplage non linéaire de la matière et de la courbure. Son nom désigne leur inséparabilité dans la formulation de l'action ; il ne désigne pas l'intrication quantique d'Everett. Le résultat d'unicité obtenu par ses auteurs vaut dans une classe de théories et sous une exigence particulière de récupération de la relativité générale.⁵

Dans la formulation étudiée par Minazzoli, le rapprochement avec la théorie quantique des champs conduit à la relation suivante, dans le régime où un quantum d'action effectif peut être identifié :⁴

$$\kappa \varepsilon^2 = \hbar_{\text{eff}} c, \text{ avec } \kappa \propto G_{\text{eff}} ; \text{ donc } \hbar_{\text{eff}} \propto G_{\text{eff}}$$

ε^2 est une échelle fondamentale d'énergie au carré. G et $\hbar$ ne constituent donc pas deux axes indépendants à ajuster : leur relation restreint les configurations possibles. Il serait cependant prématuré d'étendre cette proportionnalité à tous les paramètres de la physique ou à un régime de cosmogenèse que cette approximation ne décrit pas.

Les valeurs numériques doivent être reliées à des observations. Une variation de grandeur dimensionnée dépend du choix des unités. Les rapports sans dimension, les rapports de fréquences et les comparaisons entre horloges donnent un contenu opérationnel au scénario. Cela ne rend pas les théories à constantes effectives inutiles ; cela précise ce qu'elles doivent prédire.^{3, 9}

Une conséquence algébrique utile est que, si c reste fixé et $\hbar$ varie proportionnellement à G , la combinaison $\hbar c/G$ reste constante. Faire varier ces deux nombres ne suffit donc pas à rendre tous les rapports physiques différents. Les masses et les couplages de matière doivent eux aussi être spécifiés avant de conclure à un autre régime observable.

Le communiqué de l'OCA évoque des variations calculées de l'ordre du millionième pour les naines blanches et de quelques pourcents à l'intérieur d'étoiles à neutrons très compactes. Il s'agit de prédictions théoriques, et non de mesures de telles variations.⁶

Une réserve de 2026 est déterminante. Chehab et Minazzoli trouvent une forte tension avec les systèmes pulsar-naine blanche lorsque le lagrangien de matière est pris égal à $-\rho$. Ils demandent un réajustement des paramètres et une exploration des équations d'état avant de conclure. Pour $L_m = T$, les écarts ordinaires se suppriment beaucoup plus efficacement. Les perspectives de test dépendent donc de cette hypothèse de matière.⁷

Enfin, la formulation de base ne fournit pas d'emblée un paysage de minima produisant plusieurs univers. Sa cosmologie primordiale et le traitement de l'accélération tardive restent à développer. Ajouter un potentiel et un mécanisme de production des domaines doit être annoncé comme une extension.⁸

3. Jean-Philippe Uzan, Varying constants, 2011.

4. Olivier Minazzoli, Quantum of action, 2022 ; version du 5 mars 2025.

5. Olivier Minazzoli et al., Deriving Entangled Relativity, version du 26 novembre 2025.

6. Observatoire de la Côte d'Azur, Communiqué sur la relativité intriquée, 24 février 2026.

7. Thomas Chehab et Olivier Minazzoli, Paramètres post-newtoniens « exacts », 2026.

8. Olivier Minazzoli, Cosmology in Entangled Relativity, 3 mai 2024.

9. M. J. Duff, How fundamental are fundamental constants?, 2014.

3. Formation, persistance et nombre de domaines

L'articulation proposée entre stabilité et émergence est possible : une même dynamique peut fixer la facilité de formation d'un domaine et sa résistance aux perturbations. Mais ces propriétés ne varient pas nécessairement ensemble. Un état difficile à atteindre peut être très durable ; un état fréquemment produit peut disparaître presque aussitôt.

Question	Grandeur à préciser
Qu'est-ce qui peut se former ?	Accessibilité à partir d'un état initial et respect des contraintes physiques.
À quelle fréquence ?	Taux Γ de formation, rapporté à un volume physique et à une durée.
Pendant combien de temps ?	Durée de vie τ ou loi de persistance face à des perturbations définies.
Combien coexistent ?	Bilan entre formation, disparition, expansion, fusion et interactions.

Pour illustrer la distinction, dans un milieu fixe, homogène et dilué, avec production constante et disparition indépendante de durée moyenne τ , la densité moyenne stationnaire serait $n \approx \Gamma\tau$. Cette relation est un calcul de bilan simplifié, pas une loi du multivers. Elle cesse de suffire lorsque les domaines se recouvrent, changent le milieu disponible ou suivent une expansion cosmologique.

La métastabilité conserve l'idée d'une stabilité suffisante. Un minimum local peut résister aux petites perturbations tout en permettant une transition quantique à travers une barrière. Les calculs de Coleman et De Luccia montrent précisément pourquoi une transition n'exige pas que ce minimum disparaisse au préalable.¹⁰

Une Hessienne positive décrit seulement la courbure locale d'un potentiel à un point stationnaire, dans les conditions appropriées. La dynamique des perturbations, les termes cinétiques, les gradients et la gravitation restent à examiner. Une dérivée seconde nulle ne prouve pas une transition : ϕ^4 et $-\phi^4$ ont cette propriété à l'origine, avec des comportements opposés.

Les seuils initiaux peuvent conserver une fonction d'illustration, à condition de nommer la grandeur. Si un mécanisme produit en moyenne η événements dans une région et une durée définies, $\eta = 1$ signifie un événement moyen. Pour une production de Poisson, la probabilité d'au moins un événement est $1 - \exp(-\eta)$, soit environ 63 % pour $\eta = 1$. Cela ne représente ni une certitude ni une infinité de domaines.

Dans des scénarios inflationnaires, le bilan dépend aussi de l'expansion de la région qui produit les domaines. Une production locale rare peut coexister avec un nombre global croissant. L'infinité éventuelle soulève ensuite un problème de mesure, sans imposer un effondrement physique.^{11, 26}

10. Sidney Coleman et Frank De Luccia, Gravitation et désintégration du vide, 15 juin 1980.

11. Alan H. Guth, Eternal inflation, 2007.

26. Ken D. Olum, Is there any coherent measure?, 2012.

4. La structure commune et les interactions

Le terme « chevauchement » doit désigner une relation physique. Deux points proches dans un espace de paramètres ne sont pas nécessairement proches dans l'espace-temps. De même, deux domaines soumis au même potentiel ne s'influencent pas simplement parce qu'ils obéissent à la même fonction mathématique.

Interprétation des domaines	Sens possible de l'interaction
Régions d'un même espace-temps	Rencontre d'interfaces, propagation d'un champ ou influence gravitationnelle, selon les cônes de causalité.
Histoires quantiques distinctes	Interférence ou recohérence dans un modèle quantique ; ce n'est pas une collision ordinaire entre deux bulles.
Espaces-temps sans connexion causale	Aucune influence ordinaire ; une structure ou une règle supplémentaire de connexion doit être posée.

Le choix le plus concret pour commencer est celui de domaines dans un espace-temps parent. A et B sont des régions aux états effectifs différents ; les champs et la géométrie définissent si une perturbation de A peut atteindre B. Ce choix donne un sens aux distances, aux durées, aux taux de production et aux collisions. Il constitue une version de travail, sans résoudre la possibilité plus ambitieuse d'un espace-temps entièrement émergent.

Les modèles de collisions de bulles décrivent une situation apparentée : des domaines formés par transitions peuvent rencontrer d'autres domaines et modifier leur intérieur. Ce sont des scénarios construits avec une géométrie, des conditions initiales et une dynamique de champs. Ils n'établissent pas qu'un nombre élevé d'univers produit spontanément une collision.¹²

L'influence collective peut favoriser une transition, la retarder ou devenir négligeable. Pour prévoir son sens, il faut déterminer le champ transmis, son amplitude, son temps de propagation et son effet sur la configuration réceptrice. L'accumulation de domaines peut même être compensée par l'expansion ou par leur éloignement causal.

La « sphère des possibles » demeure une carte abstraite. Sa forme, sa dimension et sa métrique ne sont pas connues. Une région étendue sur cette carte peut représenter beaucoup de configurations, sans correspondre à un grand volume spatial. Inversement, un domaine presque vide peut être spatialement immense. Aucun de ces domaines n'occupe une portion d'un réservoir géométrique fini par simple définition.

La relativité intriquée ajoute une nuance : la formulation exacte en absence totale de matière est problématique, mais des solutions de vide de la relativité générale apparaissent comme limites. « Presque vide », « vide quantique » et « absence de tout champ » ne doivent donc pas être employés comme synonymes.⁵

5. Olivier Minazzoli et al., Deriving Entangled Relativity, version du 26 novembre 2025.

12. Anthony Aguirre et Matthew C. Johnson, Cosmic bubble collisions, 2009.

5. Everett, les histoires et le temps

Dans une lecture de type Everett, les branches sont des structures de corrélations qui émergent de la dynamique quantique et de la décohérence. Elles ne naissent pas spécialement d'une décision humaine et leur formation ne correspond pas à un nouveau Big Bang. Leur séparation ne demande pas d'ajouter des dimensions temporelles physiques.¹⁶

L'idée que les autres histoires puissent avoir un statut réel constitue une position ontologique compréhensible. Wallace a lui-même développé une analogie entre la description des mondes et celle des instants en relativité. Cette analogie n'établit cependant ni une identité entre branches et époques, ni l'existence de tous les passés imaginables.¹⁷

L'état actuel et la dynamique contraignent les histoires admissibles. Connaître imparfaitement le passé peut laisser plusieurs reconstructions possibles ; cette incertitude ne prouve pas leur réalisation. La continuité de certaines variables quantiques ne donne pas non plus un décompte exact des mondes macroscopiques : le découpage en branches dépend d'un niveau de description.

La distinction entre constantes et branches n'impose pas deux étages indépendants. Si les champs qui fixent les paramètres sont quantiques, leurs configurations peuvent participer aux histoires de l'état global. Bousso et Susskind, ainsi que Nomura, ont proposé des descriptions rapprochant multivers cosmologique et multiplicité quantique. Ce sont des constructions avec postulats supplémentaires, non une équivalence généralement démontrée ni un résultat de la relativité intriquée.^{18, 19}

Chronologie et flèche du temps

Postuler l'absence de retour dans son propre passé est admissible dans l'expérience de pensée. Mais la relativité générale autorise certaines géométries comportant des courbes temporelles fermées. La protection de la chronologie formulée par Hawking reste une conjecture appuyée sur des arguments semiclassiques. L'interdiction voulue doit porter sur toutes les connexions du scénario, y compris entre domaines.²⁰

Cette interdiction ne suffit pas à expliquer la flèche thermodynamique du temps. Une histoire sans boucle peut obéir à des lois réversibles ; l'asymétrie entre souvenirs du passé et attentes du futur dépend aussi des conditions physiques et de l'entropie. Des scénarios cosmologiques traitent cette question séparément.²¹

La relation « A précède causalement B » peut exister sans horloge globale commune. Ainsi, parler d'une transition antérieure à notre phase chaude n'exige pas automatiquement un temps absolu partagé par tous les domaines. Comparer leurs dates ou les déclarer simultanés exige, en revanche, une convention ou une structure de comparaison explicite. La dilatation relativiste des durées n'établit aucune communication avec une autre branche.

16. Nadia Blackshaw et al., *Everettian Branching*, 2024.

17. David Wallace, *Worlds in the Everett Interpretation*, 2002.

18. Raphael Bousso et Leonard Susskind, *The Multiverse Interpretation*, 2012.

19. Yasunori Nomura, *Physical Theories, Eternal Inflation, and Quantum Universe*, 2011.

20. S. W. Hawking, *Chronology protection conjecture*, 15 juillet 1992.

21. Sean M. Carroll et Jennifer Chen, *Spontaneous Inflation and the Arrow of Time*, 2004.

6. De la transition au Big Bang

Une instabilité n'est pas encore un mécanisme cosmologique. Elle peut produire une réorganisation locale, une disparition du domaine, une phase vide, un effondrement ou un régime en expansion. Identifier l'une de ces issues à un Big Bang demande des conditions supplémentaires. Le nombre de domaines n'en détermine ni la géométrie ni le bilan énergétique.

Un scénario destiné à expliquer notre univers doit au moins produire une région en expansion, une matière ou un rayonnement suffisamment chauds, puis une évolution compatible avec la nucléosynthèse, le fond diffus cosmologique et la formation des structures. La stabilité de certains paramètres ne garantit pas ces propriétés. Le modèle cosmologique standard fournit un ensemble de contraintes observationnelles précises auquel une extension doit se confronter.^{1, 2}

Étape nécessaire	Ce qu'il faudrait expliquer
Transition	Pourquoi elle se produit et quelles configurations elle relie.
Géométrie	Pourquoi le domaine se développe au lieu de disparaître ou de s'effondrer.
Phase chaude	Comment l'énergie des champs se transfère à la matière et au rayonnement.
Histoire cosmologique	Comment persistent une expansion et des perturbations compatibles avec nos observations.

Dans les scénarios inflationnaires, la production de particules et la thermalisation sont des problèmes physiques à part entière, étudiés sous le nom de réchauffement. Une nucléation de bulle et l'entrée dans une phase de Big Bang chaud ne sont donc pas forcément le même événement.¹⁵

Le rapprochement avec l'inflation éternelle est réel : une dynamique de champs peut produire des domaines multiples, tandis que l'expansion modifie leur population et leur accessibilité. Mais la compétition entre expansion et transitions compte davantage qu'un nombre global d'univers. Ces modèles n'impliquent pas qu'une accumulation finisse nécessairement par un « grand effondrement ».¹¹

L'idée d'un événement cosmologique associé à une rencontre rappelle également le scénario ekpyrotique à collision de branes. La ressemblance concerne la forme du raisonnement ; les branes, les dimensions supplémentaires et les équations de cette proposition ne peuvent pas être transférées silencieusement au cadre présent.¹⁴

Deux ambitions doivent enfin être distinguées. Former un nouveau régime dans un espace-temps parent permet d'utiliser des champs locaux, une causalité et des taux de transition. Faire émerger l'espace-temps lui-même exige une description plus fondamentale : les notions ordinaires de volume, de temps et de collision ne peuvent alors être utilisées avant d'avoir été définies. Le premier cas est le plus accessible pour une expérience de pensée initiale.

1. NASA, Histoire cosmologique, sans date.

2. Planck Collaboration, Planck 2018 : paramètres cosmologiques, 2020.

11. Alan H. Guth, Eternal inflation, 2007.

14. Justin Khoury et al., The Ekpyrotic Universe, 2001.

15. Rouzbeh Allahverdi et al., Reheating in Inflationary Cosmology, 2010.

7. Une expérience de pensée minimale

On peut rendre le scénario examinable avec deux domaines A et B dans un espace-temps parent. Ils obéissent à la même dynamique et possèdent des paramètres effectifs déterminés par un champ. Les deux domaines sont supposés réellement présents ; B est durable mais métastable. Un champ médiateur peut transmettre à B une perturbation issue de A, avec une propagation causale.

Situation de référence : B évolue avec sa dynamique propre et possède une certaine probabilité de transition sur une durée définie. **Situation comparée :** l'influence de A est présente. La question est de savoir si cette influence modifie la barrière de transition ou le taux de passage. L'existence de A ne constitue pas, à elle seule, une réponse.

Une illustration locale calculable consiste à choisir le potentiel suivant. Il s'agit d'un exemple ajouté pour clarifier le raisonnement, et non d'un potentiel dérivé de la relativité intriquée ou d'une identification de ses champs :

$$V(\phi ; J) = (\lambda/4)(\phi^2 - v^2)^2 - J\phi, \text{ avec } \lambda > 0 \text{ et } v > 0.$$

ϕ décrit le régime local ; J représente l'influence reçue, traitée comme presque constante pendant l'examen du potentiel. Les coefficients ont les dimensions nécessaires. Pour J nul, le potentiel possède deux minima équivalents. Une faible valeur non nulle favorise un minimum et rend l'autre métastable. La condition de stationnarité devient :

$$\lambda\phi(\phi^2 - v^2) = J.$$

La disparition d'un minimum local se calcule en imposant simultanément une dérivée première et une dérivée seconde nulles. Pour cet exemple seulement, elle intervient lorsque :

$$|J| = J_{\text{crit}} = 2\lambda v^3 / (3\sqrt{3}).$$

On dispose ainsi d'un seuil défini par le modèle, plutôt que d'une échelle numérique sans unité. Une transition par effet tunnel peut toutefois survenir avant ce seuil. De plus, la stabilité du potentiel à J fixé ne suffit pas à démontrer celle du système complet lorsque le champ médiateur, les gradients et la gravitation évoluent.¹⁰

La conséquence conditionnelle est précise : si le champ transmis modifie la barrière, il peut modifier la transition de B ; si les domaines sont causalement isolés ou si le couplage s'annule, cette contribution disparaît. Le sens et l'ampleur de l'effet restent à calculer. Une règle supplémentaire demeure nécessaire pour faire de l'état obtenu un domaine cosmologique chaud en expansion.

Cet exemple donne une expérience de pensée avec une comparaison et une conséquence. Il ne calcule ni une création d'espace-temps, ni les valeurs observées de G et $\hbar$, ni une population réelle d'univers. Son intérêt est de situer exactement le mécanisme recherché et ce qu'il ne suffit pas à établir.

10. Sidney Coleman et Frank De Luccia, Gravitation et désintégration du vide, 15 juin 1980.

8. Trous noirs et portée philosophique

Les trous noirs peuvent servir de lieux d'étude des régimes gravitationnels extrêmes. Cela n'autorise pas à les identifier à des univers naissants. Les solutions étudiées en relativité intriquée peuvent rester proches de celles de la relativité générale lorsque le champ électromagnétique ambiant devient faible. Une forte gravitation ne garantit donc pas une forte variation de tous les paramètres effectifs.²²

Un travail de 2026 décrit même la formation possible de singularités nues dans certaines solutions radiatives de cette théorie. Il ne faut donc pas lui attribuer une résolution automatique des singularités ou un rebond cosmologique universel.²³

Les « univers bébés » appartiennent à une littérature réelle. La construction récente de Sasieta, Swingle et Vilar López concerne toutefois un modèle holographique en deux dimensions, fondé sur la gravité JT et des systèmes SYK. Elle fournit un exemple théorique spécifique ; elle n'établit pas qu'un trou noir astrophysique engendre une histoire semblable à la nôtre.²⁴

Les images de l'original

L'analogie du cancer exprime une impression de croissance et d'absorption. Un trou noir croît physiquement par accrétion ou fusion, selon la matière disponible et sa dynamique. Son disque d'accrétion est une structure extérieure de matière en mouvement, distincte de son horizon. Il n'est pas un modèle de frontière énergétique autour de l'espace abstrait des possibles.²⁵

La mort biologique désigne la fin d'une organisation vivante. Ses constituants continuent à participer à des transformations physiques ; le décès n'ajoute pas une nouvelle réserve de masse parce qu'un observateur disparaît. Le lien imaginé entre multiplication des morts et croissance exponentielle des trous noirs ne découle donc pas du cadre proposé.

Le mot « miracle » peut être conservé pour décrire le sens humain donné à un événement exceptionnel ou inexplicable. Ni sa rareté ni notre ignorance de son explication n'identifient une influence venue d'une autre branche. Une analogie magnétique peut illustrer une interaction, mais elle ne constitue pas une équation ; l'original n'oblige pas à lui attribuer l'affirmation que la gravité serait du magnétisme.

L'expérience de pensée n'établit pas davantage une immortalité quantique. Conditionner un récit au fait qu'un observateur puisse le raconter ne rend pas sa survie certaine et ne démontre aucun transfert de conscience. La persistance d'une configuration physique et la continuité d'une personne sont deux questions différentes.

La portée philosophique conservée est celle de l'apparition, de la persistance et de la transformation des formes. Les descriptions humaines de naissance, de disparition et d'exception interrogent notre rapport à ces transformations. Elles peuvent accompagner le scénario sans servir de preuve de ses mécanismes cosmologiques.

22. Olivier Minazzoli et Maxime Wavasseur, Trou noir dans un champ ambiant, 2024 ; publication 2025.

23. Olivier Minazzoli et Maxime Wavasseur, Radiating solutions, 2026.

24. Martin Sasieta et al., Baby Universes from Thermal Pure States in SYK, 2025 ; version du 13 juin 2026.

25. NASA, Anatomy of a Black Hole, sans date.

9. Valeur explicative et confrontation aux faits

Le cadre produit une question féconde : une même dynamique pourrait-elle relier les propriétés effectives d'un domaine, sa durée de vie et l'influence qu'il reçoit d'autres domaines ? Sa force est cette articulation. Son originalité scientifique reste à établir : constantes effectives, vacua multiples, collisions et multivers quantiques disposent déjà de leurs propres travaux. Leur association ne constitue pas encore un résultat nouveau.

Piste observable	Ce qu'un résultat pourrait tester
Rapports spectroscopiques ou d'horloges	Un modèle précis de paramètres effectifs et de couplage à la matière.
Dynamique des objets compacts	Une théorie gravitationnelle, sous des hypothèses de matière explicites.
Signature cosmologique de collision	Une famille définie de domaines, de collisions et de conditions initiales.
Taux de transition modifié par un champ	Le mécanisme d'interaction, s'il peut être calculé dans une réalisation du scénario.

Les variations de constantes peuvent être confrontées à plusieurs systèmes physiques, mais confirmer une prédiction de la relativité intriquée ne confirmerait pas automatiquement des domaines multiples. Il faut une conséquence discriminante issue de l'ajout de ces domaines, au-delà de celle du modèle de champs seul.³

La recherche historique de Feeney et ses collègues n'a pas trouvé, dans WMAP 7 ans, de justification à ajouter les signatures de collisions examinées au modèle de référence. Ce résultat illustre une démarche testable ; il ne rejette pas tous les multivers et n'est pas un bilan exhaustif des observations ultérieures. Inversement, une anomalie isolée ne suffirait pas à identifier une collision.¹³

Le rasoir d'Ockham ne tranche pas encore. Une dynamique courte peut produire beaucoup d'états. Mais le bilan de simplicité doit inclure les champs ajoutés, le potentiel, le couplage, les conditions initiales et la règle de réalisation. Déplacer les constantes vers un potentiel arbitraire peut déplacer l'ajustement au lieu de l'expliquer. Une mesure de sélection reste également nécessaire si l'on veut annoncer qu'un univers comme le nôtre serait fréquent.²⁶

Pour une expérience de pensée, l'absence d'une prédiction numérique n'est pas rédhibitoire. Il suffit de poser les hypothèses, de préciser les cas comparés et de tirer des conséquences qui ne soient pas déjà contenues dans la conclusion souhaitée. Pour devenir un modèle physique, l'ensemble devra ensuite définir une dynamique compatible avec les contraintes connues et une conséquence propre susceptible d'être contredite.

Appréciation finale : le noyau proposé mérite d'être conservé comme scénario exploratoire de domaines cosmologiques émergents et interactifs. Les seuils d'effondrement, la réalisation de tous les possibles et le lien nécessaire entre instabilité et Big Bang doivent être retirés comme conclusions. Ils peuvent devenir des questions à étudier. Le prochain choix décisif concerne le support causal des domaines et le mécanisme qui transforme leur transition en histoire cosmologique.

3. Jean-Philippe Uzan, Varying constants, 2011.

13. Stephen M. Feeney et al., First Observational Tests, 2011.

26. Ken D. Olum, Is there any coherent measure?, 2012.

Sources

Références consultées au 11 septembre 2026. Les prépublications, articles de recherche et présentations institutionnelles sont distingués ci-dessous. Les résultats conditionnels ne sont pas présentés comme des observations.

- 1. NASA.** The Universe's History. sans date. Présentation institutionnelle du Big Bang chaud et de l'histoire cosmologique.
- 2. Planck Collaboration.** Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. 2020. Astronomy & Astrophysics 641, A6. Prépublication 2018 ; résultats observationnels et modèle cosmologique de référence.
- 3. Jean-Philippe Uzan.** Varying constants, Gravitation and Cosmology. 2011. Living Reviews in Relativity 14, 2. Revue scientifique des constantes effectives et de leurs tests.
- 4. Olivier Minazzoli.** Quantum of action in entangled relativity. 2022 ; version du 5 mars 2025. Prépublication, sections II-VIII. Relation entre le couplage gravitationnel et le quantum d'action ; portée semiclassique et unités.
- 5. Olivier Minazzoli, Maxime Wavasseur et Thomas Chehab.** Deriving Entangled Relativity. version du 26 novembre 2025. Sections I, IV et VI ; publication associée : Physics Letters B, DOI 10.1016/j.physletb.2025.140117. Matière, limite du vide et domaine du résultat d'unicité.
- 6. Observatoire de la Côte d'Azur.** Vers un lien théorique entre gravitation et mécanique quantique. 24 février 2026. Communiqué présentant notamment Chehab, Minazzoli et Hees, Variation of Planck's quantum of action in Entangled Relativity, DOI 10.1088/1361-6382/ae30c7. Les amplitudes citées sont celles de ce communiqué ; texte éditeur non consulté.
- 7. Thomas Chehab et Olivier Minazzoli.** On the numerical evaluation of the "exact" Post-Newtonian parameters in Brans-Dicke and Entangled Relativity theories. 2026. Prépublication, sections VII-VIII. Tension avec les pulsars sous l'hypothèse $L_m = -p$; nécessité de réajuster les paramètres et les équations d'état.
- 8. Olivier Minazzoli.** Cosmology in Entangled Relativity. 3 mai 2024. Communication aux Rencontres de Moriond, sections 2-4. Découplage cosmologique, énergie sombre et limites de la cosmologie primordiale.
- 9. M. J. Duff.** How fundamental are fundamental constants?. 2014. Contemporary Physics ; discussion argumentée du rôle des unités et des grandeurs sans dimension.
- 10. Sidney Coleman et Frank De Luccia.** Gravitational effects on and of vacuum decay. 15 juin 1980. Physical Review D 21, 3305. Résumé éditeur consulté ; désintégration d'un faux vide avec gravitation.
- 11. Alan H. Guth.** Eternal inflation and its implications. 2007. Journal of Physics A 40, 6811. Sections 2-4 : expansion, production de domaines, mesure et limites de l'inflation éternelle.
- 12. Anthony Aguirre et Matthew C. Johnson.** A status report on the observability of cosmic bubble collisions. 2009. Revue scientifique. Résumé consulté pour la structure des modèles de bulles et les trois problèmes : dynamique, signatures et probabilité d'observation.
- 13. Stephen M. Feeney, Matthew C. Johnson, Daniel J. Mortlock et Hiranya V. Peiris.** First Observational Tests of Eternal Inflation. 2011. Physical Review Letters 107, 071301. Recherche de signatures de collisions dans WMAP 7 ans ; résultat historique, non bilan de toutes les données ultérieures.

Sources (suite)

- 14. Justin Khoury, Burt A. Ovrut, Paul J. Steinhardt et Neil Turok.** The Ekpyrotic Universe: Colliding Branes and the Origin of the Hot Big Bang. 2001. Physical Review D 64, 123522. Proposition de cosmologie à collision de branes, citée comme parenté conceptuelle.
- 15. Rouzbeh Allahverdi, Robert Brandenberger, Francis-Yan Cyr-Racine et Anupam Mazumdar.** Reheating in Inflationary Cosmology: Theory and Applications. 2010. Annual Review of Nuclear and Particle Science 60, 27-51. Production de matière et thermalisation après inflation.
- 16. Nadia Blackshaw, Nick Huggett et James Ladyman.** Everettian Branching in the World and of the World. 2024. Sections 1, 3 et 6. Modèle de branchement local, décohérence et distinction entre branches et mondes réalisés.
- 17. David Wallace.** Worlds in the Everett Interpretation. 2002. Studies in History and Philosophy of Modern Physics 33, 637-661. Monde émergent, identité et analogie avec les instants relativistes.
- 18. Raphael Bousso et Leonard Susskind.** The Multiverse Interpretation of Quantum Mechanics. 2012. Physical Review D 85, 045007. Proposition de rapprochement entre histoires quantiques et multivers, avec postulats supplémentaires.
- 19. Yasunori Nomura.** Physical Theories, Eternal Inflation, and Quantum Universe. 2011. Journal of High Energy Physics 11, 063. Autre proposition de description quantique unifiée du multivers.
- 20. S. W. Hawking.** Chronology protection conjecture. 15 juillet 1992. Physical Review D 46, 603. Résumé éditeur consulté ; arguments semiclassiques pour une conjecture, non interdiction générale démontrée.
- 21. Sean M. Carroll et Jennifer Chen.** Spontaneous Inflation and the Origin of the Arrow of Time. 2004. Prépublication. Exemple de traitement distinct de la flèche thermodynamique du temps et des conditions cosmologiques.
- 22. Olivier Minazzoli et Maxime Wavasseur.** Schwarzschild black-hole immersed in an electric or magnetic background in Entangled Relativity. 2024 ; publication 2025. European Physical Journal Plus 140. Solutions qui approchent celles de la relativité générale lorsque le champ ambiant devient faible.
- 23. Olivier Minazzoli et Maxime Wavasseur.** Radiating solutions in Entangled Relativity. 2026. Prépublication. Formation possible de singularités nues dans les solutions étudiées ; absence de résolution automatique des singularités.
- 24. Martin Sasieta, Brian Swingle et Alejandro Vilar López.** Baby Universes from Thermal Pure States in SYK. 2025 ; version du 13 juin 2026. Prépublication, modèle holographique bidimensionnel de gravité JT et systèmes SYK. Portée distincte des trous noirs astrophysiques.
- 25. NASA.** Anatomy of a Black Hole. sans date. Présentation institutionnelle : horizon, accréation, fusions et disque extérieur.
- 26. Ken D. Olum.** Is there any coherent measure for eternal inflation?. 2012. Physical Review D 86, 063509. Objection fondée sur des axiomes de mesure ; portée conditionnelle des résultats.